

Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 5

Probabilitat i distribucions

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 9

9. Sessió 9 — La distribució normal

Presentar la corba normal, els seus paràmetres (mitjana i desviació) i la idea que la probabilitat es llegeix com a àrea sota la corba.

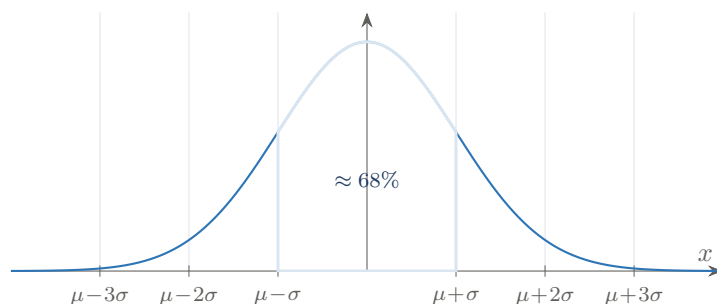
9.1 Idea clau

Ja hem vist que la binomial, amb moltes repeticions, dibuixa una **campana**. Avui presentem el model continu que la descriu: la **distribució normal**. És la corba més important de l'estadística perquè moltíssimes magnituds reals s'hi ajusten.

La corba normal. És una corba en forma de campana, **simètrica**, determinada per dos paràmetres:

- La **mitjana** μ : marca el **centre** de la campana (on és el màxim).
- La **desviació típica** σ : mesura com d'**ampla** és la campana (com de repartides estan les dades). Poca $\sigma \rightarrow$ campana estreta i alta; molta $\sigma \rightarrow$ campana ampla i baixa.

S'escriu $X \sim N(\mu, \sigma)$. **Idea central:** la **probabilitat** d'un interval és l'**àrea** sota la corba en aquell interval; l'àrea total val 1 (100%).



La corba normal, centrada a μ . L'àrea entre $\mu - \sigma$ i $\mu + \sigma$ és aproximadament el 68% del total.

9.2 Exemples

Exemple 9.1 — llegir els paràmetres

Les puntuacions d'una prova d'aptitud es reparteixen segons $N(50, 10)$: la mitjana és $\mu = 50$ (el centre de la campana) i la desviació típica és $\sigma = 10$ (l'amplada). La majoria de puntuacions cauran a prop de 50, i com més ens allunyem del centre, menys freqüents són.

Exemple 9.2 — la regla del 68 – 95 – 99,7

En qualsevol distribució normal, sempre passa el mateix repartiment al voltant de la mitjana:

- Entre $\mu - \sigma$ i $\mu + \sigma$ hi ha aproximadament el **68%** de les dades.
- Entre $\mu - 2\sigma$ i $\mu + 2\sigma$, aproximadament el **95%**.
- Entre $\mu - 3\sigma$ i $\mu + 3\sigma$, aproximadament el **99,7%**.

Amb $N(50, 10)$: el 68% de les puntuacions estan entre 40 i 60; el 95%, entre 30 i 70.

9.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 9.1 — aplicar la regla del 68

L'alçada d'un grup segueix $N(170, 8)$ (en cm). Entre quins valors hi ha aproximadament el 68% de les persones?

Solució. El 68% central està entre $\mu - \sigma$ i $\mu + \sigma$:

$$170 - 8 = 162 \quad \text{i} \quad 170 + 8 = 178.$$

Aproximadament el 68% de les persones fan entre 162 i 178 cm.

Resposta: Entre 162 i 178 cm.

Exercici resolt 9.2 — l'efecte de la desviació

Dues proves tenen mitjana $\mu = 50$, però una té $\sigma = 5$ i l'altra $\sigma = 15$. Quina campana és més estreta? Què vol dir en termes de les dades?

Solució. La de $\sigma = 5$ és més **estreta i alta**: les dades estan més concentrades a prop de 50. La de $\sigma = 15$ és més **ampla i baixa**: les dades estan més disperses. Menys desviació vol dir més homogeneïtat.

Resposta: La de $\sigma = 5$; indica dades més concentrades al voltant de la mitjana.

9.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

- 9.1** En una $N(60, 12)$, digues quant valen la mitjana i la desviació típica, i entre quins valors hi ha el 68% central.
- 9.2** En una $N(100, 15)$, entre quins valors hi ha aproximadament el 95% de les dades?
- 9.3** Dues distribucions normals tenen la mateixa mitjana però desviacions $\sigma = 4$ i $\sigma = 10$. Quina és més ampla? Quina té les dades més disperses?
- 9.4** L'àrea total sota una corba normal, quant val? Com es relaciona amb la probabilitat?
- 9.5 (Aplicació)** El temps d'atenció (en minuts) a un servei segueix $N(20, 4)$. Entre quins valors espera estar el 68% de les atencions? I el 95%?
- 9.6 (Interpretació)** Per què diem que la distribució normal és tan important? Posa dos exemples de magnituds reals que s'hi ajustin.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 9

- 9.1** $\mu = 60$, $\sigma = 12$. El 68% central: entre $60 - 12 = 48$ i $60 + 12 = 72$.
- 9.2** El 95% està entre $\mu - 2\sigma$ i $\mu + 2\sigma$: $100 - 30 = 70$ i $100 + 30 = 130$. Entre 70 i 130.
- 9.3** La de $\sigma = 10$ és més ampla i té les dades més disperses; la de $\sigma = 4$ és més estreta (dades més concentrades).
- 9.4** L'àrea total val 1 (100%). La probabilitat d'un interval és l'àrea sota la corba en aquell interval, per això l'àrea de tot el conjunt és la probabilitat total, 1.
- 9.5** El 68%: entre $20 - 4 = 16$ i $20 + 4 = 24$ minuts. El 95%: entre $20 - 8 = 12$ i $20 + 8 = 28$ minuts.
- 9.6** Resposta oberta. Idea: és important perquè moltíssimes magnituds reals s'hi ajusten i perquè permet calcular probabilitats de manera estàndard. Exemples: alçades, pesos, puntuacions de proves, errors de mesura, temps d'atenció...